

Спектральная синергетика экономических систем

Задача 1 · типология 280 МО СЗФО по структуре расходов

СберИндекс 2023–2024 · защита для жюри ML + экономика

Репозиторий: локально / будет на GitHub

280 муниципалитетов — сколько режимов?

280 муниципалитетов. 17 признаков.

Но сколько в системе реально существует режимов поведения?

- Мы часто сравниваем территории по отдельным KPI: расходы, рост категорий, мобильность
- Экономика МО — не набор независимых чисел: признаки связаны и образуют общую структуру
- Вопрос проекта: можно ли найти эту скрытую структуру и выделить устойчивые режимы потребительского поведения?

СЗФО · 280 МО · данные 2023–2024

(визуал: облако МО / итоговая ось — fig_final; геокарты СЗФО в репо нет)

KMeans видит похожесть. Мы ищем структуру

Один и тот же набор данных — два разных вопроса

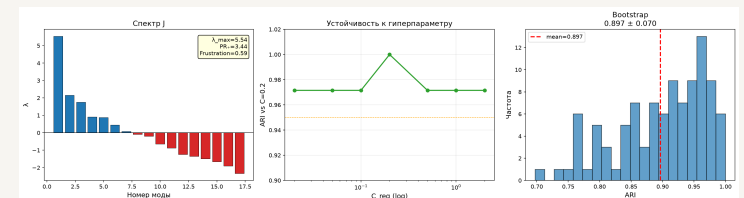
- KMeans: какие муниципалитеты похожи друг на друга?

17 признаков → расстояния → кластеры

- Спектральный подход: какие направления поведения согласованно проходят через всю систему?

17 признаков → зависимости → J → спектр → главная мода

Не просто «кто с кем похож». А «что объединяет систему».



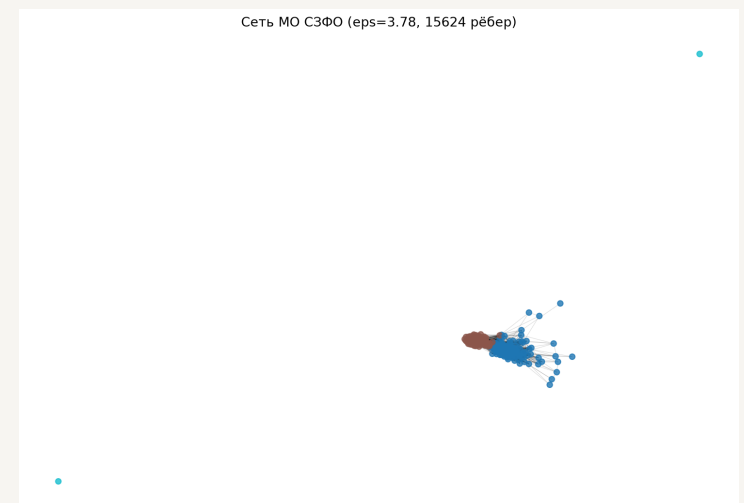
Как из 17 показателей появляется одна ось

Мы переводим набор показателей в коллективную структуру

Расходы МО → 17 признаков → PLM → матрица J → спектр мод → главная мода → ось U

- PLM оценивает, какие признаки связаны между собой
- Спектр показывает наиболее согласованные направления зависимостей
- Первая мода становится главной осью поведения системы

$\lambda_1 \approx 5.541 \cdot 47.1\%$ положительной спектральной массы



Что скрывается внутри главной оси?

Loadings (|топ-5|): Food +0.391 · Grocery −0.374 · Transport +0.334 · Log total +0.327 · Health +0.279

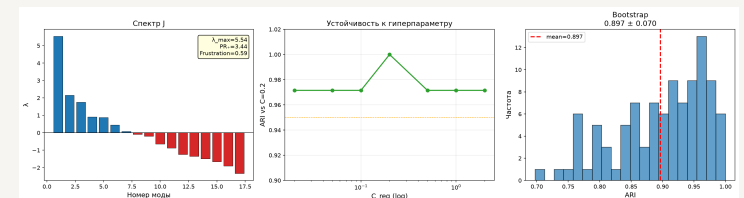
- Главная мода — не абстракция: это контраст структуры потребления
- Полюса: $\uparrow \text{food} \cdot \text{transport} \cdot \text{масштаб расходов} \leftrightarrow \uparrow \text{grocery}$
- Это два режима структуры потребления, не юридический статус «город / село»
- «Городской / сельский» — лишь удобная мягкая метка паттерна трат

Из оси — два режима

Мы не задаём кластеры вручную — режем систему по её главной оси

- Каждый МО получает координату $U_i = X \cdot v_i$
- Разрез: выше / ниже медианы U_i
- Результат by construction: 140 / 140 МО
- Типология строится из главной коллективной моды, не из заранее выбранных центроидов

Главный визуальный образ: 280 точек вдоль спектральной оси, медиана посередине



Структура выдерживает изменения метода

Типология не исчезает, если немного изменить настройки анализа

| Карточка | Число | Смысл |

|-|:-|

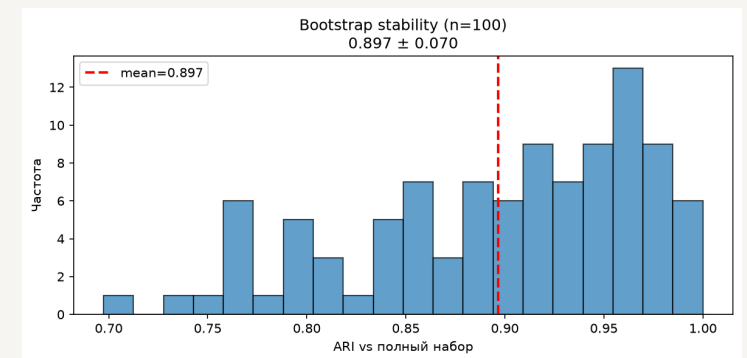
| Bootstrap ARI | 0.897 ± 0.070 | устойчивость к ресемплу объектов |

| Robustness (C_reg) | ≈ 0.972 | min ARI при смене регуляризации PLM |

| Согласованность с baseline | ARI ≈ 0.835 | близость к KMeans / Louvain — соседние взгляды, не третий «тот же

| Перебежчики во времени | $\approx 18\%$ | МО, сменившие режим хотя бы раз |

Разные способы анализа видят близкую крупномасштабную структуру

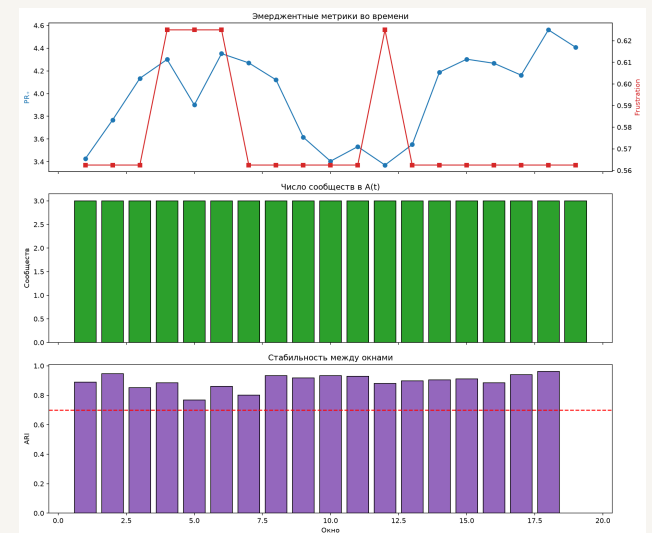


Экономика меняется — но не хаотично

Структура живая: муниципалитеты могут менять режим

- Скользящие окна по расходам → повторная типология (19 окон)
- 49 из 277 МО $\approx 17.7\%$ сменили режим хотя бы один раз
- Следим не только статическую карту, но и переходы между режимами
- Инструмент мониторинга структурных сдвигов, а не шума месяца

(реальные ряды: $PR_{\square}$ / Frustration / ARI по окнам — не траектории $U_{\square}$)



Что получает аналитик

Из 17 показателей — в понятную карту экономических режимов

1. Сегментация — 280 МО → два устойчивых режима поведения
2. Интерпретация — режимы из структуры взаимосвязей признаков, не только из похожести строк
3. Мониторинг — кто меняет режим во времени
4. Воспроизводимость — данные → PLM → спектр → U^2 → типология → динамика

> Мы не просто нашли два кластера.

> Мы нашли ось, вдоль которой организована система.

Итог задачи 1

- 2 режима · 17 признаков · 1 доминирующая мода ($\lambda \approx 5.541$, 47.1%)
- Канон: median threshold $\rightarrow 140 / 140$, SW ≈ 0.346
- Доверие: bootstrap ≈ 0.90 · robustness ≈ 0.97 · $\approx 18\%$ переходов во времени
- Полный метод $\rightarrow$ docs/TASK1_METHOD_REPORT.md

> Следующий шаг — использовать спектральные режимы для раннего обнаружения структурных сдвигов в экономике.

Метод воспроизводим · параметры в конфигурации · `python run_all.py`